Mock Ujian Tengah Semester

Metode Numerik – MTK0335

Indira Puteri Kinasih, Ph.D.

1. Konsep Akar Persamaan Nonlinear

10 poin

Diberikan persamaan

$$f(x) = x^3 - x - 2.$$

a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan akar persamaan nonlinear.

b. Jelaskan mengapa mencari akar dari $f(x) = 0$ dapat dipandang sebagai masalah mencari titik potong grafik $y = f(x)$ dengan sumbu-x.

c. Tunjukkan bahwa persamaan tersebut memiliki sedikitnya satu akar pada interval $[1, 2]$.

2. Metode Bisection

15 poin

Gunakan metode **Bisection** untuk mencari akar persamaan

$$f(x) = x^3 - x - 2 = 0$$

pada interval $[1, 2]$. Lakukan **empat iterasi**. Gunakan tabel berikut sebagai format jawaban:

Iterasi	a	b	$c = (a + b)/2$	$f(c)$	Interval baru
1					
2					
3					
4					

a. Tentukan pendekatan akar setelah empat iterasi.

b. Jelaskan mengapa interval selalu dapat dipersempit pada metode Bisection.

c. Apa kelebihan utama metode Bisection dibandingkan metode yang menggunakan turunan?

3. Newton-Raphson

15 poin

Gunakan metode **Newton-Raphson** untuk mencari akar

$$f(x) = x^2 - 5 = 0.$$

Gunakan tebakan awal $x_0 = 2$.

a. Turunkan rumus iterasi Newton-Raphson untuk persamaan tersebut.

b. Lakukan tiga iterasi. Gunakan: $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$. Tampilkan hasil dalam tabel:

Iterasi	x_n	$f(x_n)$	x_{n+1}
0			
1			
2			

c. Bandingkan hasil pendekatan terakhir dengan nilai sebenarnya $\sqrt{5} \approx 2.2361$. Hitung galat absolutnya.

4. Analisis Metode Akar Persamaan

10 poin

Seorang mahasiswa ingin mencari akar suatu persamaan nonlinear menggunakan dua metode. Metode A membutuhkan interval awal $[a, b]$ dan selalu menghasilkan interval yang semakin sempit. Metode B menggunakan turunan fungsi dan sebuah tebakan awal x_0.

a. Identifikasi metode A dan metode B.

b. Jelaskan perbedaan prinsip kedua metode tersebut.

c. Jika turunan fungsi sulit dihitung atau tidak tersedia, metode mana yang lebih sesuai? Jelaskan.

d. Mengapa Newton-Raphson dapat menghasilkan konvergensi yang sangat cepat ketika tebakan awal berada cukup dekat dengan akar?

5. Deret Taylor

15 poin

Gunakan deret Taylor Maclaurin untuk mendekati nilai $e^{0.2}$. Diketahui:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots.$$

a. Gunakan empat suku pertama untuk memperoleh pendekatan $e^{0.2}$.

b. Gunakan lima suku pertama untuk memperoleh pendekatan yang lebih baik.

c. Bandingkan kedua pendekatan tersebut dengan nilai $e^{0.2} \approx 1.2214028$

Hitung galat absolut masing-masing pendekatan.

d. Jelaskan mengapa penambahan suku pada deret Taylor dapat meningkatkan ketelitian pendekatan.

INTERPOLASI

6. Interpolasi Lagrange

20 poin

Diberikan data:

x	$f(x)$
0	1

x	$f(x)$
1	2
2	5
3	10

Diketahui bahwa data tersebut berasal dari fungsi $f(x) = x^2 + 1$.

a. Gunakan seluruh titik data untuk membentuk polinom interpolasi Lagrange. Tuliskan bentuk: $P(x) = \sum_{i=0}^{3} y_i L_i(x)$

b. Sederhanakan polinom interpolasi yang diperoleh.

c. Gunakan polinom tersebut untuk menghitung pendekatan:

$$P(0.5), \qquad P(1.5), \qquad P(2.5).$$

d. Hitung nilai sebenarnya menggunakan $f(x) = x^2 + 1$

e. Hitung galat absolut untuk masing-masing titik. Gunakan tabel:

x	$P(x)$	$f(x)$	Galat absolut
0.5			
1.5			
2.5			

f. Jelaskan mengapa pada kasus ini hasil interpolasi dapat sama dengan nilai sebenarnya.

BONUS: Implementasi R

Bonus 5 poin

Tuliskan kode R untuk menghitung interpolasi Lagrange pada soal 7.

Kode minimal harus dapat menerima:

```r
x <- c(0, 1, 2, 3)
y <- c(1, 2, 5, 10)
```

dan menghasilkan nilai interpolasi untuk suatu nilai x_0.